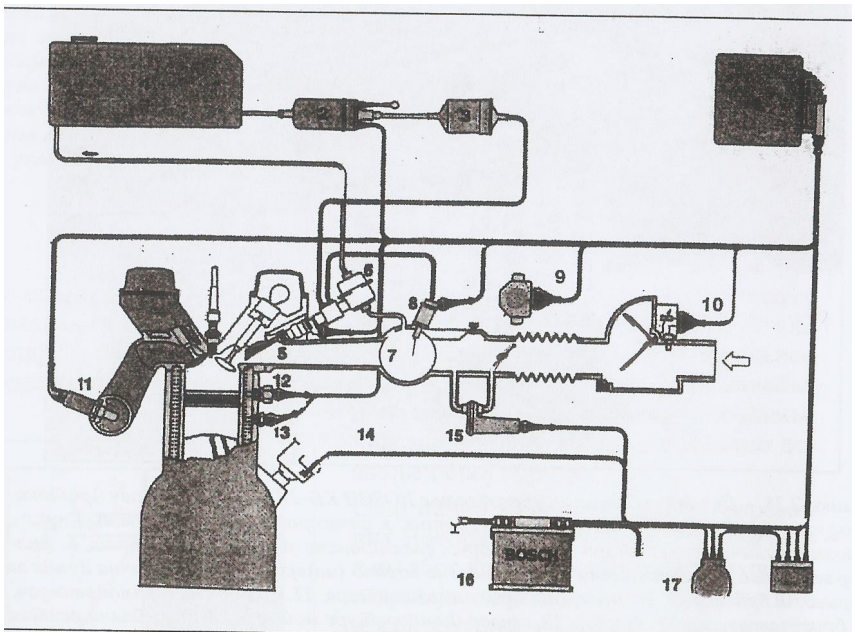
L/LH - Jetronic систем убризгавања - пропитивање

Аутоелектронски системи 2

1 L-Jetronic систем убризгавања

L-Jetronic је потпуно електронски систем убризгавања. Слово L потиче од немачке речи *Luft* (ваздух), јер се количина горива одређује према измереној количини усисаног ваздуха. Систем је настао као модификација D-Jetronic система.

За разлику од K/KE-Jetronic-a, гориво се не убризгава непрекидно, већ у импулсима. Свака бризгаљка је електромагнетни вентил који отвара управљачка јединица. Притисак горива је сталан, па количина убризганог горива зависи само од тога колико дуго је бризгаљка отворена.



Слика 1: Шема система

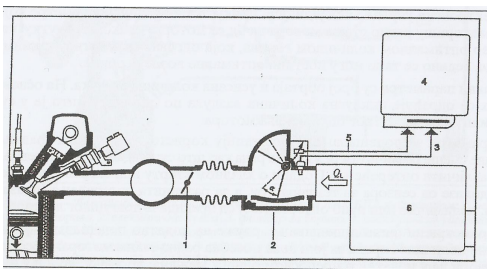
1. Резервоар за гориво - место са бензином
2. Електрична пумпа за гориво - потискивање горива под притиском
3. Филтер за гориво - пречишћавање горива
4. Електронска управљачка јединица - рачуна време убризгавања
5. Бризгаљка - електромагнетни вентил за убризгавање
6. Разводна цев са регулатором притиска - довод горива до бризгаљки под сталним притиском
7. Усисни колектор - развод ваздуха до цилиндара

8. Бризгаљка хладног старта - додатно гориво при хладном старту
9. Прекидач пригушног лептира - сигнал празног хода и пуног оптерећења
10. Мерач протока ваздуха (протокомер) - мерење усисаног ваздуха
11. ЛАМБДА сонда - сензор мешавине
12. Временски термопрекидач - укључивање бризгаљке хладног старта
13. Сензор температуре мотора
14. Разводник паљења - сигнал броја обртаја
15. Биметални вентил у заобилазном воду - додатни ваздух за хладан мотор
16. Акумулатор
17. Контакт-кључ

L-Jetronic систем се може поделити на три функционалне групе: **инсталација за напајање горивом**, **прикупљање и обрада података о мотору**, **регулација убризгавања количине горива**.

1.1 Мерење количине усисаног ваздуха

Мерење протока ваздуха је у случају L-Jetronic система потпуно електронска, односно преко сензора.



Слика 2: Мерење количине усисаног ваздуха

Сензор који мери проток ваздуха називамо **мерач протока ваздуха** односно **протокомер**, исто као код KE система.

Сав усисни ваздух пролази кроз мерач. У њему је заклопка која се у струји ваздуха закреће насупрот спиралној опрузи. Што је више ваздуха, заклопка се више закрене. На њеној осовини је потенциометар, који управљачкој јединици шаље напон сразмеран количини ваздуха.

Компензациона заклопка у пригушној комори смирује осцилације мерне заклопке. Заобилазни канал са завртњем служи за подешавање састава смеше у празном ходу.

У мерачу су још:

- **сензор температуре ваздуха** (Температурно зависни отпорник), јер топлији ваздух има мању густину, па му одговара мање горива,
- **контакт за пумпу**, који укључује пумпу само када ваздух струји, тј. када мотор ради.

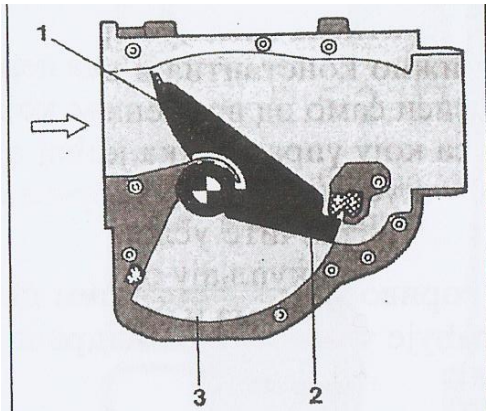
1.2 Прилагођавање радне смеше условима рада

Прилагођавање смеше врши се помоћу компоненти: **прекидач пригушног лептира**,**сензор температуре мотора** , **ЛАМБДА регулатора**

Прекидач пригушног лептира остављен је на осовину пригушног лептира. Има контакт празног хода и контакт пуног оптерећења, па управљачка јединица зна када је лептир затворен, а када потпуно отворен.

Сензор температуре мотораје заправо емпературно зависни отпорник у облику сонде, увијен у блок мотора, са врхом у расхладној течности. Јавља управљачкој јединици колико је мотор загрејан.

ЛАМБДА регулација врши се на основу сигнала од **ламбда сонде**. На основу одступања од идеалног случаја ЕУЈ додатно коригује састав радне смеше, тако да средња вредност увек буде биска идеалном случају.

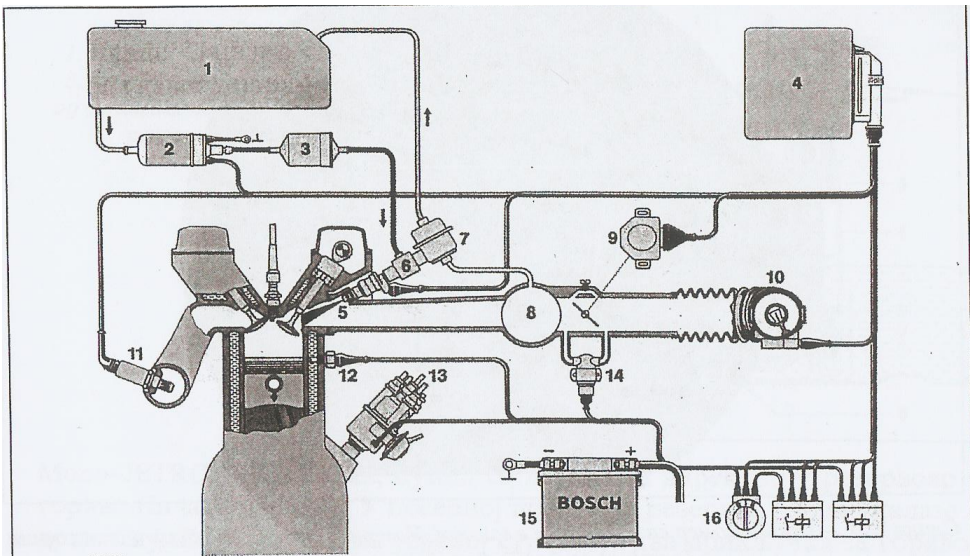


Слика 3: Ламбда регулатор

1.3 Електромагнетне бризгаљке

За разлику од КЕ система, бризгаљке у L системима се контролишу електронски, на жељени такт. Свака бризгалька има намотај и иглу коју држи опруга. Када управљачка јединица пусти струју кроз намотај, електромагнет подигне иглу и бризгаљка се отвори. Када струја престане, опруга затвори иглу. Бризгаљка је отворена свега неколико милисекунди.

2 LH-Jetronic



Слика 4: Шема LH-Jetronic система са компонентама

LH-Jetronic је даљи развој L-Jetronic-а. Ознака LH потиче од *Luft* и *Hitzdraht* (ваздух и врућа жица). Главна разлика је мерач: уместо заклопке, која мери запремину ваздуха, користи се мерач који директно мери масу ваздуха.

2.1 Мерач масе ваздуха са врућом жицом

У струји ваздуха разапета је танка платинска жица. Електроника је држи на сталној температури, вишој од температуре ваздуха. Што више ваздуха протиче, жица се више хлади и потребна је јача струја да остане загрејана. Јачина те струје је мера масе усисаног ваздуха.

Предности у односу на заклопку:

- Маса ваздуха већ обухвата његову температуру и притисак, па нису потребне корекције за температуру ваздуха и надморску висину,
- Нема покретних делова,
- Мањи је отпор струјању ваздуха,
- Мерач брже реагује на промене.

На жици се временом таложе нечистоће, које мењају мерење. Зато се после гашења мотора жица накратко (око 1 секунду) загреје на високу температуру, па наслаге изгоре.